

# Prompt para IA de Desenvolvimento – Implementação de Troca Automática Inteligente entre Rádios após Falhas de Reprodução

## Objetivo

Alterar o comportamento atual do player de rádio quando uma emissora estiver indisponível (offline, sem resposta ou com erro de reprodução).

Atualmente, o aplicativo continua tentando reproduzir indefinidamente a mesma rádio.

Esse comportamento deve ser substituído por uma lógica inteligente de recuperação automática.

### IMPORTANTE

Não alterar nenhuma outra funcionalidade do player.

Não modificar a interface.

Não alterar a arquitetura da aplicação.

Modificar apenas a lógica de tentativa de reprodução.

---

## Comportamento Atual

Atualmente:

- o player tenta reproduzir a rádio continuamente;
- se o stream estiver indisponível, ele permanece tentando infinitamente;
- isso impede que outras rádios sejam reproduzidas automaticamente.

Esse comportamento deve ser removido.

---

## Novo Comportamento

Cada rádio deverá possuir um limite máximo de:

**5 tentativas consecutivas de reprodução.**

Cada tentativa deve ocorrer normalmente utilizando a lógica já existente.

Caso a rádio consiga reproduzir em qualquer uma dessas cinco tentativas:

- interromper imediatamente o contador de tentativas;
- zerar o contador;

- continuar normalmente a reprodução.
- 

## Quando atingir cinco falhas

Se a quinta tentativa falhar:

- interromper imediatamente as novas tentativas daquela rádio;
- registrar internamente que ela falhou após cinco tentativas;
- localizar automaticamente a próxima rádio da sequência;
- iniciar imediatamente sua reprodução.

Não deverá existir espera desnecessária entre uma rádio e outra.

A troca deve ser automática.

---

## Como localizar a próxima rádio

A próxima rádio deverá seguir exatamente a ordem utilizada pelo aplicativo.

Respeitar esta prioridade:

### **Primeira prioridade**

Se o usuário estiver navegando por uma lista visível na tela:

seguir exatamente a ordem em que as rádios aparecem nessa lista.

---

### **Segunda prioridade**

Caso a lista visível não exista:

seguir exatamente a ordem cadastrada nas configurações internas.

---

## Separação entre rádios da API e rádios locais

O aplicativo possui rádios provenientes da API e rádios cadastradas localmente.

Esses grupos devem permanecer independentes.

Nunca misturar as duas listas durante a navegação automática.

---

### **Caso a rádio pertença à API**

Se a rádio atual veio da API:

- localizar a próxima rádio da própria lista da API;
- nunca mudar para uma rádio local.

Se a rádio atual for a última da lista da API:

reiniciar automaticamente pela primeira rádio da lista da API.

Criar um ciclo infinito dentro apenas das rádios da API.

Exemplo:

API

1  
2  
3  
4  
5

↓

5 falhou

↓

voltar para

1

---

## Caso a rádio pertença às rádios locais

Se a rádio atual pertence às rádios locais:

seguir apenas a lista das rádios locais.

Nunca acessar rádios da API.

Se for a última rádio:

voltar automaticamente para a primeira rádio local.

Exemplo:

Local

A  
B  
C  
D

↓

D falhou

↓

voltar para

A

---

## Reset do contador

Sempre que uma rádio conseguir iniciar corretamente a reprodução:

zerar imediatamente o contador de tentativas.

Ou seja:

Tentativa 1

Sucesso

↓

contador = 0

---

## Quando o usuário trocar manualmente de rádio

Caso o usuário selecione outra rádio manualmente:

- cancelar imediatamente qualquer tentativa anterior;
  - limpar temporizadores;
  - limpar requisições pendentes;
  - zerar o contador de tentativas;
  - iniciar o processo normalmente para a nova rádio.
- 

## Evitar loops infinitos

Criar um mecanismo para impedir que o aplicativo fique alternando infinitamente entre rádios indisponíveis.

Caso todas as rádios do grupo (API ou locais) estejam indisponíveis:

- cada rádio deve receber no máximo cinco tentativas por ciclo;
  - após percorrer toda a lista sem sucesso, exibir uma mensagem amigável informando que nenhuma rádio disponível foi encontrada no momento;
  - interromper o ciclo automático, evitando consumo excessivo de CPU, bateria e rede.
- 

## Logs internos

Registrar internamente:

- rádio selecionada;
- número de tentativas;
- motivo da falha;
- horário da falha;
- rádio escolhida automaticamente como próxima;
- reinício da lista quando ocorrer.

Esses logs devem servir apenas para depuração.

Não exibir ao usuário.

---

## Performance

Garantir que:

- não existam múltiplos timers simultâneos;
  - não existam múltiplas conexões abertas para a mesma rádio;
  - conexões anteriores sejam encerradas corretamente antes de iniciar outra;
  - não haja vazamento de memória (memory leaks);
  - a troca entre rádios seja rápida e fluida.
- 

## Compatibilidade

A nova lógica deve funcionar corretamente com:

- rádios provenientes da API;
  - rádios cadastradas localmente;
  - streams MP3;
  - AAC;
  - HLS (.m3u8);
  - ICY Streaming;
  - HTTPS;
  - HTTP.
- 

## Preservar funcionalidades existentes

Não alterar:

- favoritos;
- histórico;
- categorias;
- busca;
- interface;

- player;
- animações;
- notificações;
- Media Session;
- integração com Android Auto (caso exista);
- funcionamento do botão Play/Pause.

Modificar apenas a lógica de recuperação automática após falhas de reprodução.

---

## Validação Final

Ao concluir a implementação, valide que:

- nenhuma rádio realiza mais de cinco tentativas consecutivas;
- ao atingir a quinta falha, a próxima rádio da mesma lista é reproduzida automaticamente;
- rádios da API navegam apenas entre rádios da API;
- rádios locais navegam apenas entre rádios locais;
- ao chegar ao final da lista, a reprodução retorna corretamente ao primeiro item da mesma lista;
- o contador de tentativas é reiniciado após qualquer reprodução bem-sucedida ou troca manual de rádio;
- não há timers ou conexões duplicadas;
- o aplicativo permanece estável, responsivo e sem consumo excessivo de recursos.

## Objetivo Final

Implementar um mecanismo de recuperação automática inteligente que aumente significativamente a disponibilidade da reprodução. Sempre que uma rádio falhar após cinco tentativas, o aplicativo deverá selecionar automaticamente a próxima emissora da mesma sequência (API ou local), mantendo uma navegação circular dentro do respectivo grupo e proporcionando uma experiência contínua ao usuário, sem travamentos, tentativas infinitas ou interrupções prolongadas na reprodução.